Лекц 1. Цахилгаан системийн тооцооны үндэс: комплекс чадал, гурван фазын систем, нэгжийн харьцангуй систем

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Синусоид хүчдэл, гүйдлийг фазороор илэрхийлж, агшин зуурын, идэвхтэй, идэвхгүй, бүрэн чадлын хамаарлыг гаргах; комплекс чадлын балансыг хэрэглэх, чадлын коэффициентийг сайжруулах конденсаторыг тооцох; хоёр эх үүсвэрийн хоорондох чадлын урсгалын томьёог гаргаж, идэвхтэй чадал өнцгөөс, идэвхгүй чадал хүчдэлийн зөрүүнээс хамаардгийг ойлгох; тэгш хэмт гурван фазын системийн од ба гурвалжин холболтын хүчдэл, гүйдэл, чадлыг тооцох; нэгжийн харьцангуй (о.н) системийн суурь хэмжигдэхүүнийг сонгож, суурь солих, трансформатортой олон хүчдэлийн түвшинтэй схемийг нэг о.н схемд шилжүүлэх; цаашдын лекцүүдийн матрицын тооцооны үндэс болох нэг шугамын схем, урвалын диаграммыг байгуулах.

Түлхүүр үг: фазор, агшин зуурын чадал, идэвхтэй чадал (P), идэвхгүй чадал (Q), бүрэн чадал (S), комплекс чадал, чадлын коэффициент, чадлын гурвалжин, компенсаци, чадлын урсгал, чадлын өнцөг (δ), од холболт (Y), гурвалжин холболт (Δ), шугамын ба фазын хүчдэл, тэгш хэмт систем, нэгжийн харьцангуй систем (о.н), суурь чадал, суурь хүчдэл, суурь эсэргүүцэл, суурь солих, нэг шугамын схем, урвалын диаграмм.

1. Цахилгаан системийн тооцооны бодлогууд

Орчин үеийн цахилгаан эрчим хүчний систем нь хэдэн мянган зангилаа, салаа бүхий, үүсгүүр, дамжуулах ба түгээх сүлжээ, хэрэглэгчийг нэгтгэсэн нийлмэл объект юм. Түүнийг төлөвлөх, ашиглах, удирдахад **тогтсон горим** (чадлын урсгал), **богино залгаа**, **оновчлол**, **тогтворжилт**, **найдваржилт**, **төлөвийн үнэлгээ** зэрэг бодлогыг давтан бодно. Эдгээр бодлогын бүгд нь сүлжээний матрицын тэгшитгэл, том хэмжээтэй шугаман ба шугаман бус тэгшитгэлийн системийг компьютер дээр үр ашигтай бодох **тоон аргад** тулгуурладаг. Энэ хичээлээр бид тооцооны математик загвар (лекц 1–5), тогтсон горимын сонгодог аргууд (лекц 6–8), зохиогчийн боловсруулсан Ш.Гантөмөрийн аргууд ба Ньютоны төрлийн аргууд (лекц 9–11), удирдлага ба төлөвийн үнэлгээ (лекц 12)-г судална.

Тооцооны бүх бодлогын эхний алхам нь бодит сүлжээг **тэгш хэмт, тогтсон синусоид горимтой** гэж үзээд нэг фазын орлуулах схемээр, **нэгжийн харьцангуй системд** илэрхийлэх явдал юм. Энэ лекцээр эдгээр үндсэн ойлголтыг нэгтгэн давтаж, цаашдын тооцоонд хэрэглэх тэмдэглэгээг тогтооно.

Бодлого	Гол тэгшитгэл	Тоон арга	Лекц
Шугамын параметр	Максвеллийн тэгшитгэлээс R, L, C	Аналитик томьёо, GMR/GMD	2–4
Сүлжээний загвар	$I = Y \cdot U$	Сийрэг матриц, LU задаргаа	5
Тогтсон горим	$S_i = U_i \cdot \Sigma\, Y^{*}_{ij} U^{*}_{j}$	Гаусс-Зейдель, Ньютон-Рафсон, Ш.Гантөмөрийн арга	6–11
Удирдлага, төлөвийн үнэлгээ	$z = h(x) + e$	Жигнэсэн хамгийн бага квадрат	12

Хүснэгт 1.1. Цахилгаан системийн тооцооны үндсэн бодлогууд ба энэ хичээлд судлах аргууд

2. Фазор ба комплекс чадал

2.1. Синусоид хэмжигдэхүүн ба фазор

Тогтсон горимд хүчдэл ба гүйдэл нь ижил давтамжтай синусоид функц байна:

$$v(t) = V_m \cdot \cos(\omega t + \theta_v), \quad i(t) = I_m \cdot \cos(\omega t + \theta_i) \tag{1.1}$$

Давтамж бүх хэмжигдэхүүнд ижил тул синусоидыг зөвхөн үйлчлэх утга ба фазын өнцгөөр тодорхойлж болно. Үүнийг **фазор** гэнэ:

$$V = (V_m/\sqrt{2})\cdot e^{j\theta_v} = |V|\angle\theta_v, \quad I = |I|\angle\theta_i \tag{1.2}$$

Фазорын тусламжтайгаар дифференциал тэгшитгэл алгебрийн тэгшитгэл болно: идэвхтэй эсэргүүцэлд $V = R\cdot I$, ороомогт $V = j\omega L\cdot I$, конденсаторт $V = I/(j\omega C)$. Иймээс шугаман хэлхээг **комплекс эсэргүүцэл** $Z = R + jX$ болон **комплекс дамжуулалт** $Y = 1/Z = G + jB$-ээр тооцно. Цаашид бүх тооцоонд фазорыг үйлчлэх утгаар илэрхийлнэ.

2.2. Агшин зуурын чадал

Хэлхээний хэсэгт орж буй агшин зуурын чадал $p(t) = v(t)\cdot i(t)$-г тригонометрийн хувиргалтаар хоёр бүрэлдэхүүнд задална:

$$p(t) = |V||I|\cdot\cos\varphi\cdot[1 + \cos 2(\omega t + \theta_v)] + |V||I|\cdot\sin\varphi\cdot\sin 2(\omega t + \theta_v), \quad \varphi = \theta_v - \theta_i \tag{1.3}$$

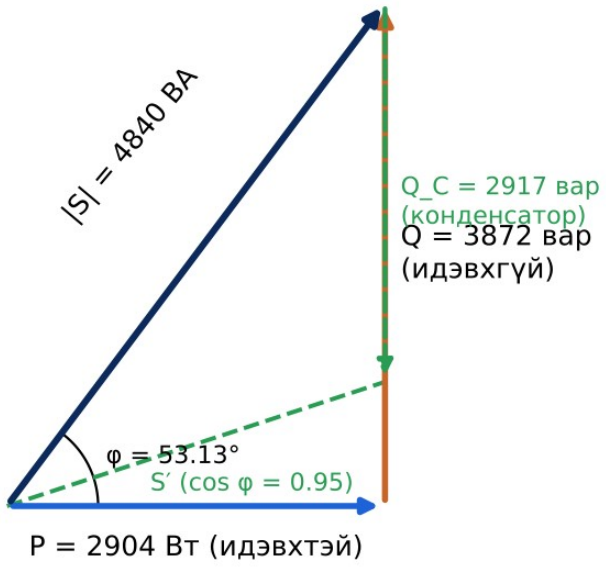
Эхний гишүүн хэзээ ч сөрөг болохгүй — энэ нь ачаалалд эргэлт буцалтгүй шилжих энергийн урсгал бөгөөд дундаж утга нь **идэвхтэй чадал** $P = |V||I|\cos\varphi$ юм. Хоёр дахь гишүүн нь 2ω давтамжтай, дундаж утга нь тэг — эх үүсвэр ба соронзон, цахилгаан оронгийн хооронд «ирж буцах» энергийн солилцоо бөгөөд түүний далайцыг **идэвхгүй чадал** $Q = |V||I|\sin\varphi$ гэнэ. Идэвхгүй чадал ажил хийхгүй ч сүлжээгээр гүйдэл гүйлгэж, алдагдал, хүчдэлийн уналт үүсгэдэг тул горимын тооцоонд адил чухал.

2.3. Комплекс чадал

Идэвхтэй ба идэвхгүй чадлыг нэг комплекс тоонд нэгтгэвэл:

$$S = V\cdot I^{*} = |V||I|\angle(\theta_v - \theta_i) = P + jQ, \quad |S| = \sqrt{(P^2 + Q^2)} \tag{1.4}$$

энд I^{*} — гүйдлийн комплекс хосмог. **Тэмдгийн дүрэм:** индуктив ачаалалд гүйдэл хүчдэлээс хоцорч $\varphi > 0$, $Q > 0$ (идэвхгүй чадал хэрэглэнэ); багтаамжит ачаалалд $\varphi < 0$, $Q < 0$ (идэвхгүй чадал үйлдвэрлэнэ). Эсэргүүцлээр илэрхийлбэл $S = |I|^2\cdot Z = |V|^2/Z^{*}$. **Чадлын коэффициент** $\cos\varphi = P/|S|$ нь дамжуулсан бүрэн чадлын хэдэн хувь нь ашигтай ажил болж байгааг харуулна.



Зураг 1.1. Жишээ 1.1-ийн чадлын гурвалжин ба конденсатороор компенсаци хийсний дараах бүрэн чадал S′

Жишээ 1.1. 220 В хүчдэлд Z = 6 + j8 Ом ачаалал холбогдсон. Гүйдэл, комплекс чадал, чадлын коэффициентийг ол. Чадлын коэффициентийг 0.95 (индуктив) болгоход шаардагдах зэрэгцээ конденсаторын чадал ба багтаамжийг (f = 50 Гц) тодорхойл.

Бодолт. $I = V/Z = 220/(10\angle 53.13^\circ) = 22\angle -53.13^\circ$ А.

$S = V\cdot I^{*} = 220\cdot 22\angle 53.13^\circ = 4840\angle 53.13^\circ = 2904 + j3872$ ВА; $\cos\varphi = 2904/4840 = 0.60$.

Компенсацийн дараа P хэвээр, $Q' = P\cdot\tan(\arccos 0.95) = 2904\cdot 0.3287 = 955$ вар. Иймд $Q_C = 3872 - 955 = 2917$ вар.

$C = Q_C/(\omega\cdot V^2) = 2917/(314.16\cdot 220^2) = 191.9$ мкФ. Эх үүсвэрийн гүйдэл $|S'|/V = 3057/220 = 13.9$ А болж 22 А-аас 37%-иар буурч, шугамын алдагдал ($|I|^2$-тай пропорциональ) 60%-иар багасна.

2.4. Комплекс чадлын баланс

Теллегений теоремоос үүдэн аливаа хэлхээнд эх үүсвэрүүдийн өгсөн комплекс чадлын нийлбэр нь бүх элементийн хэрэглэсэн комплекс чадлын нийлбэртэй тэнцүү: $\Sigma S_{эх} = \Sigma S_{ачаалал}$. Иймээс зэрэгцээ холбогдсон ачааллуудын идэвхтэй ба идэвхгүй чадлыг тус тусад нь нэмнэ. Энэхүү **зангилааны чадлын баланс** нь тогтсон горимын тооцооны үндсэн тэгшитгэл (лекц 6) болно:

$$S_i = P_i + jQ_i = U_i\cdot I_i^{*} = U_i\cdot\Sigma_j\, Y^{*}_{ij}\cdot U^{*}_j \qquad (1.5)$$

Жишээ 1.2. 380 В-ын гурван фазын шинд зэрэгцээ гурван ачаалал холбогдсон: 1) 40 кВт, $\cos\varphi = 0.8$ (индуктив); 2) 30 кВт, $\cos\varphi = 0.6$ (индуктив); 3) 20 кВт, $\cos\varphi = 0.9$ (багтаамжит). Нийт комплекс чадал, чадлын коэффициент, шугамын гүйдлийг ол.

Бодолт. $Q_1 = 40\cdot\tan(36.87^\circ) = 30.0$ квар; $Q_2 = 30\cdot\tan(53.13^\circ) = 40.0$ квар; $Q_3 = -20\cdot\tan(25.84^\circ) = -9.69$ квар.

$S = (40 + 30 + 20) + j(30.0 + 40.0 - 9.69) = 90 + j60.31$ кВА; $|S| = 108.3$ кВА; $\cos\varphi = 90/108.3 = 0.831$ (индуктив).

$I = |S|/(\sqrt{3}\cdot U) = 108\,340/(1.732\cdot 380) = 164.6$ А.

2.5. Ачааллын статик характеристик

Хэрэглэгчийн чадал хүчдэлээс хамаарна. Тооцоонд үүнийг **ZIP загвараар** (тогтмол эсэргүүцэл Z, тогтмол гүйдэл I, тогтмол чадал P гурвын жигнэсэн нийлбэр) илэрхийлдэг:

$$P = P_0\cdot(a_Z U^2 + a_I U + a_P),\quad Q = Q_0\cdot(b_Z U^2 + b_I U + b_P),\quad a_Z + a_I + a_P = 1 \qquad (1.5a)$$

энд U — о.н хүчдэл (нэрлэсэн утгад 1). Улайсах чийдэн, халаагуур тогтмол эсэргүүцэлтэй ($a_Z = 1$); давтамж хувиргагчтай хөтлөгч, цахилгаан электроник тогтмол чадалтай ($a_P = 1$); асинхрон хөдөлгүүрийн идэвхтэй чадал хүчдэлээс бага хамаарах ч идэвхгүй чадал нь U^2-аас хүчтэй хамаарна. Тогтмол чадлын загвар хүчдэл буурахад гүйдлийг өсгөх тул хүчдэлийн тогтворжилтын хувьд хамгийн хүнд, иймээс горимын тооцоонд ихэвчлэн үүнийг хэрэглэдэг. «Горим 5.0» программд ачааллыг PQ эсвэл статик характеристикаар өгөх боломжтой.

Жишээ 1.3. $P_0 = 10$ МВт, $a_Z = 0.3$, $a_I = 0.3$, $a_P = 0.4$ ачааллын хүчдэл 0.9 о.н болж буурахад идэвхтэй чадал хэд болох вэ? Тогтмол Z, тогтмол P загвартай харьцуул.

Бодолт. ZIP: $P = 10\cdot(0.3\cdot 0.81 + 0.3\cdot 0.9 + 0.4) = 10\cdot 0.913 = 9.13$ МВт.

Тогтмол Z: $P = 10\cdot 0.81 = 8.1$ МВт; тогтмол P: 10 МВт. Ялгаа 19% хүрч байгаа нь ачааллын загварыг зөв сонгохын ач холбогдлыг харуулна — хүчдэлийн уналтын үед бодит ачаалал тогтмол чадлын загвараас бага байна.

3. Хоёр эх үүсвэрийн хоорондох чадлын урсгал

Цахилгаан системд чадал хэрхэн урсдагийг ойлгохын тулд X урвалтай шугамаар холбогдсон хоёр зангилааг авч үзье: $U_1 = |U_1|\angle\delta_1$, $U_2 = |U_2|\angle\delta_2$. Шугамын гүйдэл $I_{12} = (U_1 - U_2)/(jX)$, 1-р зангилаанаас гарах комплекс чадал $S_{12} = U_1 \cdot I_{12}^{*}$. Идэвхтэй эсэргүүцлийг үл тоовол:

$$P_{12} = (|U_1||U_2|/X)\cdot\sin(\delta_1 - \delta_2), \quad Q_{12} = (|U_1|^2 - |U_1||U_2|\cdot\cos(\delta_1 - \delta_2))/X \tag{1.6}$$

Эндээс өндөр хүчдэлийн сүлжээний хоёр чухал дүгнэлт гарна:

- **Идэвхтэй чадал голчлон хүчдэлийн өнцгийн зөрүү** $\delta = \delta_1 - \delta_2$-оос хамаарч, өнцөг тэргүүлсэн зангилаанаас хоцорсон руу урсана. Хамгийн их чадал $P_{max} = |U_1||U_2|/X$ нь $\delta = 90°$ үед гарна — энэ нь **тогтвортой байдлын статик хязгаар** юм.
- **Идэвхгүй чадал голчлон хүчдэлийн модулийн зөрүүнээс** хамаарч, хүчдэл өндөр зангилаанаас бага руу урсана. Иймээс хүчдэлийн түвшинг идэвхгүй чадлаар (генераторын өдөөлт, конденсатор, реактор, трансформаторын салаа) зохицуулна.
- Энэ **P–δ ба Q–U сул холбоо** нь задалсан, хурдан задалсан аргуудын (лекц 8) онолын үндэс болно.

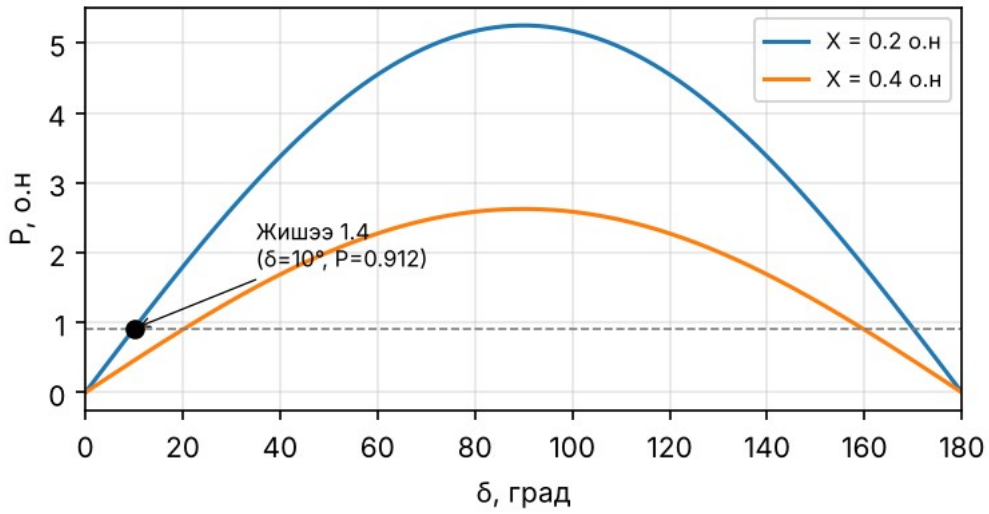
Жишээ 1.4. Хоёр зангилааг X = 0.2 о.н урвалтай шугам холбоно. $U_1 = 1.05\angle 0°$, $U_2 = 1.0\angle -10°$ о.н. Шугамын хоёр төгсгөлийн комплекс чадал, шугамд хэрэглэгдэх идэвхгүй чадал, статик хязгаарыг ол.

Бодолт. $I_{12} = (1.05 - 1.0\angle -10°)/(j0.2) = 0.912 - j0.326 = 0.968\angle -19.6°$ о.н.

$S_{12} = U_1 \cdot I_{12}^{*} = 0.912 + j0.342$ о.н; $S_{21} = U_2 \cdot (-I_{12})^{*} = -0.912 - j0.170$ о.н.

$P_{12} = 1.05\cdot 1.0\cdot \sin 10°/0.2 = 0.912$ о.н — (1.6)-тай тохирно. Шугамын алдагдал: $S_{12} + S_{21} = j0.172 = |I|^2 \cdot X = 0.937\cdot 0.2$ (идэвхгүй чадлын алдагдал).

$P_{max} = 1.05\cdot 1.0/0.2 = 5.25$ о.н; одоогийн ачаалал хязгаарын 17%.



Зураг 1.2. Чадлын өнцгийн характеристик P(δ) — шугамын урвал их байх тусам дамжуулах хязгаар буурна

3.1. Хүчдэлийн уналт ба чадлын алдагдал

Түгээх ба дунд хүчдэлийн сүлжээнд шугамын идэвхтэй эсэргүүцлийг үл тоож болохгүй. $Z = R + jX$ эсэргүүцэлтэй салаагаар $S_2 = P_2 + jQ_2$ чадал хүлээн авах үед эхлэлийн хүчдэлийг $U_1 = U_2 + Z\cdot(S_2/U_2)^{*}$ гэж олно. U_2-г бодит тэнхлэгт авбал хүчдэлийн уналтын **уртааш** ба **хөндлөн** бүрэлдэхүүн:

$$\Delta U = (P_2R + Q_2X)/U_2, \quad \delta U = (P_2X - Q_2R)/U_2, \quad U_1 = \sqrt{((U_2 + \Delta U)^2 + \delta U^2)} \tag{1.6a}$$

Салааны алдагдал $\Delta S = |I|^2 Z = (P_2^2 + Q_2^2)/U_2^2 \cdot (R + jX)$. Өндөр хүчдэлийн шугамд $X \gg R$ тул ΔU-д голчлон $Q \cdot X$ гишүүн нөлөөлнө — идэвхгүй чадлыг дамжуулахгүйгээр орон нутагт нөхөх нь хүчдэлийг барих хамгийн үр дүнтэй арга. Эдгээр томьёо нь «Горим» программын сүлжээний салааны тооцоо, мөн лекц 9-ийн тохируулсан аргын анхны ойролцоололд хэрэглэгдэнэ.

Жишээ 1.5. Салааны эсэргүүцэл $Z = 0.05 + j0.15$ о.н, төгсгөлийн хүчдэл $U_2 = 1.0\angle 0°$, ачаалал $S_2 = 0.8 + j0.4$ о.н. Эхлэлийн хүчдэл, алдагдал, эхлэлийн чадлыг ол.

Бодолт. $I = (S_2/U_2)^* = 0.8 - j0.4$ о.н.

$\Delta U = 0.8 \cdot 0.05 + 0.4 \cdot 0.15 = 0.10$; $\delta U = 0.8 \cdot 0.15 - 0.4 \cdot 0.05 = 0.10$; $U_1 = 1.10 + j0.10 = 1.1045\angle 5.19°$ о.н.

$\Delta S = |I|^2 Z = 0.8 \cdot (0.05 + j0.15) = 0.04 + j0.12$ о.н; $S_1 = S_2 + \Delta S = 0.84 + j0.52$ о.н. Шалгалт: $U_1 \cdot I^* = (1.10 + j0.10)(0.8 + j0.4) = 0.84 + j0.52$ ✓.

Идэвхгүй чадлын алдагдал идэвхтэйгээс 3 дахин их ($X/R = 3$) нь шугамаар дамжих идэвхгүй чадлыг багасгахын ач холбогдлыг харуулна.

4. Гурван фазын тэгш хэмт систем

Цахилгаан эрчим хүчийг гурван фазын системээр үйлдвэрлэж дамжуулдаг: ижил чадлыг дамжуулахад утасны материал нэг фазынхаас 25%-иар бага, агшин зуурын нийт чадал тогтмол (эргэх машин жигд ажиллана), эргэх соронзон орон үүсгэх боломжтой. Тэгш хэмт системд фазын хүчдэлүүд хэмжээгээр тэнцүү, хоорондоо 120°-аар шилжсэн; $a = 1\angle 120°$ операторыг ашиглан $V_b = a^2 V_a$, $V_c = a V_a$ гэж бичнэ.

4.1. Од (Y) холболт

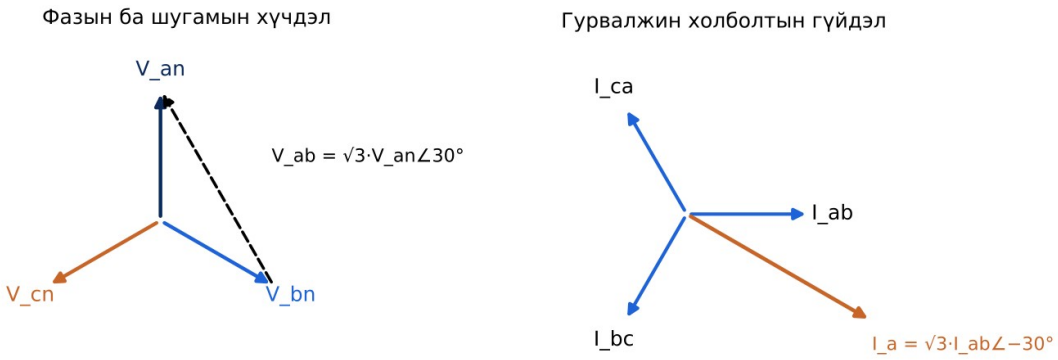
Од холболтод шугамын гүйдэл фазын гүйдэлтэй тэнцүү, шугамын хүчдэл фазын хүчдэлээс $\sqrt{3}$ дахин их ба 30°-аар тэргүүлнэ:

$$V_{ab} = \sqrt{3} \cdot V_{an} \angle 30°, \quad I_a = I_{фаз} \tag{1.7}$$

4.2. Гурвалжин (Δ) холболт

Гурвалжинд фазын хүчдэл шугамын хүчдэлтэй тэнцүү, шугамын гүйдэл фазын гүйдлээс $\sqrt{3}$ дахин их ба 30°-аар хоцорно:

$$I_a = \sqrt{3} \cdot I_{ab} \angle -30°, \quad V_{фаз} = V_{ab} \tag{1.8}$$



Зураг 1.3. Од холболтын шугамын ба фазын хүчдэл (зүүн), гурвалжин холболтын фазын ба шугамын гүйдэл (баруун)

Тэгш хэмт гурвалжин ачааллыг тэнцүү од ачааллаар орлуулж болно: $Z_Y = Z_\Delta/3$. Тэгш хэмт системийн нийт комплекс чадал холболтын хэлбэрээс үл хамаарна:

$$S_{3\varphi} = 3 \cdot V_{фаз} \cdot I^*_{фаз} = \sqrt{3} \cdot |V_L||I_L| \angle \varphi \tag{1.9}$$

Тэгш хэмт горимд гурван фаз ижил байдлаар ажилладаг тул **нэг фазын эквивалент схемээр** (фаз — тэг хүчдэл, шугамын гүйдэл, гурвалжныг одоор сольсон) тооцоод, гурван фазын чадлыг 3-аар үржүүлж гаргана. Энэ нь бүх цаашдын тооцооны үндсэн таамаглал юм. Тэгш хэмт бус горимыг (богино залгаа, ачааллын тэнцвэргүй байдал) тэгш хэмт бүрэлдүүлэгчийн аргаар тооцдог.

> **Жишээ 1.6.** 380 В-ын тэгш хэмт гурван фазын сүлжээнд фаз бүр $Z = 30 + j15$ Ом-той гурвалжин ачаалал холбогдсон. Фазын ба шугамын гүйдэл, гурван фазын идэвхтэй, идэвхгүй чадлыг ол. Эквивалент од ачааллын эсэргүүцэл хэд вэ?
>
> *Бодолт.* Гурвалжин фазын хүчдэл 380 В: $I_{ab} = 380/(33.54\angle 26.57°) = 11.33\angle -26.57°$ А.
>
> Шугамын гүйдэл $I_a = \sqrt{3}\cdot 11.33 = 19.62$ А ($\angle -56.57°$, V_{ab}-аас тооцвол).
>
> $P = 3\cdot 11.33^2\cdot 30 = 11.55$ кВт; $Q = 3\cdot 11.33^2\cdot 15 = 5.78$ квар; $S = 12.92$ кВА; шалгалт $\sqrt{3}\cdot 380\cdot 19.62 = 12.92$ кВА.
>
> $Z_Y = (30 + j15)/3 = 10 + j5$ Ом. Фазын хүчдэл 220 В-д $I = 220/11.18 = 19.68$ А — ижил (дугуйралтын нарийвчлалд).

5. Нэгжийн харьцангуй систем

Цахилгаан системийн тооцоонд хэмжигдэхүүнийг абсолют (В, А, Ом, ВА) нэгжээр биш, сонгосон **суурь утганы хэсгээр** илэрхийлдэг:

$$\text{о.н утга} = \text{бодит утга} / \text{суурь утга} \tag{1.10}$$

Нэгжийн харьцангуй (о.н, per-unit) системийн давуу тал: (1) тоноглолын параметрүүд о.н-ээр нарийн мужид (трансформаторын $X = 0.05$–0.15, генераторын $X_d'' = 0.1$–0.3) байдаг тул алдааг хялбар илрүүлнэ; (2) трансформаторын хувиргалтын коэффициент алга болж, олон хүчдэлийн түвшинтэй сүлжээ нэг схем болно; (3) гурван фазын ба нэг фазын томьёо ижилсэнэ ($\sqrt{3}$ ба 3 үржвэр алга болно); (4) компьютерийн тооцоонд тоонуудын хэмжээ ойролцоо байж тоон алдаа багасна. «Горим 5.0» программ зэрэг бүх орчин үеийн программ дотооддоо о.н системээр тооцоолдог.

5.1. Суурь хэмжигдэхүүн

Дөрвөн хэмжигдэхүүнээс (S, U, I, Z) хоёрыг нь — ихэвчлэн **гурван фазын суурь чадал** $S_б$ (бүх системд нэг, жишээ нь 100 МВА) ба **шугамын суурь хүчдэл** $U_б$ (хүчдэлийн түвшин бүрт өөр)-ийг сонгоод бусдыг тооцно:

$$I_б = S_б/(\sqrt{3}\cdot U_б), \quad Z_б = U_б^2/S_б, \quad Y_б = 1/Z_б \tag{1.11}$$

Гурван фазын о.н чадал $S_{о.н} = S_{3ф}/S_б$, о.н хүчдэл $U_{о.н} = U_L/U_б$ тул $S_{о.н} = U_{о.н}\cdot I^*_{о.н}$ — нэг фазын томьёотой ижил.

5.2. Суурь солих

Тоноглолын паспортад эсэргүүцлийг **өөрийн нэрлэсэн утга** ($S_{нэр}$, $U_{нэр}$)-аар илэрхийлсэн о.н эсвэл хувиар өгдөг. Үүнийг системийн нэгдсэн суурь руу шилжүүлэхэд:

$$Z_{о.н}^{\text{шинэ}} = Z_{о.н}^{\text{хуучин}}\cdot\left(U_б^{\text{хуучин}}/U_б^{\text{шинэ}}\right)^2\cdot\left(S_б^{\text{шинэ}}/S_б^{\text{хуучин}}\right) \tag{1.12}$$

> **Жишээ 1.7.** Генераторын $X'' = 0.25$ о.н (50 МВА, 11 кВ). Системийн суурь 100 МВА, 10.5 кВ бол шинэ суурьт урвалыг ол.
>
> *Бодолт.* $X = 0.25\cdot(11/10.5)^2\cdot(100/50) = 0.25\cdot 1.0975\cdot 2 = 0.549$ о.н.
>
> Анхаар: генераторын нэрлэсэн хүчдэл сүлжээний суурь хүчдэлээс их тул о.н урвал өсөв; суурь чадлыг 2 дахин өсгөхөд о.н эсэргүүцэл мөн 2 дахин өснө.

5.3. Трансформатор ба хүчдэлийн бүс

Трансформаторын хоёр талын суурь хүчдэлийг түүний **нэрлэсэн хувиргалтын коэффициенттой пропорциональ** сонговол ($U_{б2}/U_{б1} = U_{нэр2}/U_{нэр1}$) трансформаторын о.н эсэргүүцэл аль талаас тооцсон ч ижил, хамгийн гол нь **идеал трансформатор схемээс алга болно**. Иймээс суурь хүчдэлийг дараах дарааллаар тогтооно: (1) нэг бүсийн суурь хүчдэлийг сонгоно; (2) трансформатор бүрээр дамжихдаа нэрлэсэн коэффициентоор үржүүлнэ. Трансформаторын бодит коэффициент суурийн харьцаанаас ялгаатай (салаа шилжүүлэгч) бол о.н схемд **бодит бус коэффициенттой трансформатор** үлдэх бөгөөд үүнийг Y матрицад π схемээр (лекц 5) оруулна.

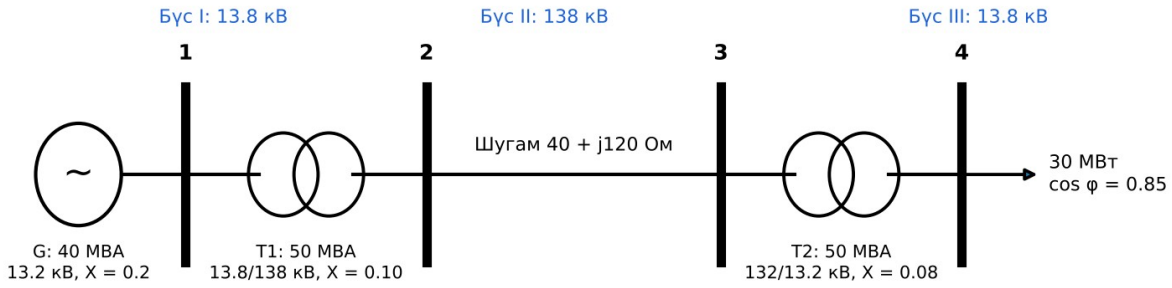
5.4. Бодит бус коэффициенттой трансформаторын π схем

Трансформаторын бодит коэффициент суурийн харьцаанаас ялгаатай үед түүнийг о.н-ээр **a:1 идеал трансформатор** ба цуваа дамжуулалт $y = 1/z_т$-ээр илэрхийлнэ (a — i талд, о.н-ээр). Идеал трансформаторыг арилгаж, Y матрицад шууд оруулах π схемд шилжүүлбэл:

$$y_{цуваа} = y/a, \quad y_{i0} = y\cdot(1 - a)/a^2, \quad y_{j0} = y\cdot(a - 1)/a \tag{1.13}$$

Үүнтэй тэнцүү хоёр туйлтын матриц: $Y_{ii} = y/a^2$, $Y_{ij} = Y_{ji} = -y/a$, $Y_{jj} = y$. $a > 1$ үед i талын шунт багтаамжийн, j талын шунт индуктив шинжтэй болж, трансформатор идэвхгүй чадлыг дахин хуваарилна — салаа шилжүүлэх замаар хүчдэл тохируулах (лекц 12) зарчим нь энэ юм. Фаз шилжүүлэгч трансформаторт a комплекс болох тул Y матриц тэгш хэмт бус болно.

> **Жишээ 1.8.** $z_т = j0.1$ о.н, $a = 1.05$ бол π схемийн параметр ба 2×2 матрицыг ол.
>
> *Бодолт.* $y = 1/(j0.1) = -j10$ о.н.
>
> $y_{цуваа} = -j10/1.05 = -j9.524$; $y_{i0} = -j10\cdot(-0.05)/1.1025 = +j0.454$ (багтаамжит); $y_{j0} = -j10\cdot 0.05/1.05 = -j0.476$ (индуктив).
>
> $Y_{11} = -j9.070$, $Y_{12} = Y_{21} = +j9.524$, $Y_{22} = -j10.0$. Шалгалт: $y_{цуваа} + y_{i0} = -j9.070 = Y_{11}$ ✓.



Зураг 1.4. Жишээ 1.9-ийн нэг шугамын схем ба хүчдэлийн бүсүүд

Жишээ 1.9. Зураг 1.4-ийн системд суурь 100 MBA, генераторын бүсэд 13.8 кВ гэж сонгоод бүх элементийн о.н эсэргүүцэл, урвалын диаграммыг байгуул. 4-р шинд 13.2 кВ хүчдэлтэй 30 МВт, cos φ = 0.85 (инд.) ачаалал холбогдсон бол генераторын хүчдэл ба шугамын гүйдлийг (кА) ол.

Бодолт. Суурь хүчдэл: бүс I — 13.8 кВ; бүс II — 13.8·(138/13.8) = 138 кВ; бүс III — 138·(13.2/132) = 13.8 кВ.

Генератор: $X = 0.2\cdot(13.2/13.8)^2\cdot(100/40) = 0.457$ о.н. Т1: $X = 0.10\cdot(100/50) = 0.200$ о.н.

Шугам: $Z_б = 138^2/100 = 190.4$ Ом; $Z = (40 + j120)/190.4 = 0.210 + j0.630$ о.н.

Т2: $X = 0.08\cdot(132/138)^2\cdot(100/50) = 0.146$ о.н (нэрлэсэн 132 кВ нь суурь 138 кВ-оос ялгаатай тул засвар орно).

Ачаалал: $U_4 = 13.2/13.8 = 0.957\angle 0°$; $S = (30 + j18.59)/100 = 0.30 + j0.186$ о.н; $I = (S/U_4)^* = 0.369\angle -31.8°$ о.н.

Генераторын шин: $U_1 = U_4 + I\cdot(j0.200 + 0.210 + j0.630 + j0.146) = 1.241\angle 12.35°$ о.н = 17.1 кВ — генераторын хүчдэл хэт өндөр гарсан нь шугамын урвал их, ачааллын идэвхгүй чадлыг сүлжээгээр дамжуулж буйг харуулна; 4-р шинд конденсатор тавих эсвэл Т2-ын салааг шилжүүлэх хэрэгтэй.

Гүйдэл: $I_{б2} = 100\,000/(\sqrt{3}\cdot 138) = 418.4$ А ⇒ шугамд $0.369\cdot 418.4 = 154$ А; ачааллын талд $I_{б3} = 4184$ А ⇒ 1544 А. Алдагдал: $S_G - S_{ачаалал} = 2.86$ МВт + j13.3 Мвар.

Тэмдэглэл. Ачааллыг тогтмол чадлаар (PQ), тогтмол гүйдлээр эсвэл тогтмол эсэргүүцлээр загварчилж болно. Жишээ 1.9-д тогтмол чадлын загвар хэрэглэсэн тул генераторын хүчдэлийг шууд олсон; ерөнхий тохиолдолд хүчдэл үл мэдэгдэх тул тэгшитгэлийг давталтаар бодно — энэ нь тогтсон горимын бодлого юм.

6. Нэг шугамын схем ба тооцооны загвар

Тэгш хэмт гурван фазын системийг **нэг шугамын схемээр** (single-line diagram) дүрсэлнэ: шин, үүсгүүр, трансформатор, шугам, ачаалал, таслуурыг стандарт тэмдэглэгээгээр нэг шугамаар үзүүлж, параметрийг (MBA, кВ, %, Ом) хажууд нь бичнэ. Тооцоонд шилжүүлэхдээ:

- бүх элементийг нэгдсэн о.н суурь руу шилжүүлж, **эсэргүүцлийн (урвалын) диаграмм** байгуулна;
- генераторыг тогтсон горимд хүчдэлийн эх үүсвэр, ачааллыг PQ тогтмол чадлаар, шугамыг π схемээр (лекц 4), трансформаторыг цуваа урвалаар (шаардлагатай бол соронзлох салаатай) загварчилна;
- зангилаа бүрийг дугаарлаж, **зангилааны дамжуулалтын матриц** Y-г (лекц 5) бүрдүүлнэ; цаашид бүх тооцоо $I = Y\cdot U$ тэгшитгэлд тулгуурлана.

Элемент	Паспортын өгөгдөл	о.н загвар	Ердийн утга (өөрийн сууриар)
Синхрон генератор	$S_{нэр}$, $U_{нэр}$, X_d, X_d', X_d''	$E\angle\delta$ ба X	$X_d = 1.0–2.2$; $X_d'' = 0.12–0.30$
Хоёр ороомогт трансформатор	$S_{нэр}$, U_1/U_2, $u_к$%, $\Delta P_к$, I_0%, ΔP_0	R + jX цуваа, G − jB шунт	$u_к = 6–14$%; $I_0 = 0.3–2$%
Агаарын шугам	r_0, x_0, b_0, L	π схем	$x_0 \approx 0.4$ Ом/км; $b_0 \approx 2.8$ мкСм/км
Кабель шугам	r_0, x_0, C_0, L	π схем	$x_0 \approx 0.1$ Ом/км; C_0 их
Ачаалал	P, Q эсвэл P, cos φ	PQ, I эсвэл Z тогтмол	cos φ = 0.8–0.95

Хүснэгт 1.2. Цахилгаан системийн элементийн тооцооны загвар

7. Тэгш хэмт бүрэлдүүлэгч (товч)

Тэгш хэмт бус горимыг Фортескьюгийн аргаар гурван тэгш хэмт системийн нийлбэрт задална: **шууд** (1), **урвуу** (2) ба **тэг** (0) дараалал. $a = 1\angle 120°$ операторыг ашиглан:

$$I_0 = (I_a + I_b + I_c)/3, \quad I_1 = (I_a + aI_b + a^2 I_c)/3, \quad I_2 = (I_a + a^2 I_b + aI_c)/3 \tag{1.14}$$

Тэгш хэмт сүлжээнд дараалал бүрийн схем хоорондоо холбоогүй, бие даан тооцогдоно; тогтсон горимын тооцоо нь зөвхөн шууд дарааллын схем юм. Урвуу дарааллын гүйдэл генераторын роторыг халааж, тэг дараалал газардуулгатай тэгээр урсана. Ачааллын тэнцвэргүй байдлыг I_2/I_1 коэффициентоор үнэлдэг (ихэвчлэн 2%-иас бага байх ёстой).

> **Жишээ 1.10.** Шугамын гүйдэл $I_a = 100\angle 0°$, $I_b = 80\angle -130°$, $I_c = 90\angle 110°$ А. Тэгш хэмт бүрэлдүүлэгчийг ол.
>
> *Бодолт.* (1.14)-өөр: $I_0 = 9.77\angle 52.6°$ А; $I_1 = 89.7\angle -6.3°$ А; $I_2 = 5.35\angle 22.9°$ А.
>
> Тэнцвэргүй байдлын коэффициент $I_2/I_1 = 6.0\%$ — зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс их тул ачааллыг фазуудад дахин хуваарилах шаардлагатай.

8. Олон зангилаатай сүлжээний чадлын тэгшитгэл

Энэ лекцийн хоёр зангилааны томьёог n зангилаатай сүлжээнд ерөнхийлье. Зангилааны тэгшитгэлийн системийг матриц хэлбэрээр $I = Y\cdot U$ гэж бичнэ (Y-г лекц 5-д нарийвчлан бүрдүүлнэ). Зангилаа бүрийн тарилгын комплекс чадал:

$$S_i = U_i \cdot \Sigma_{j=1}^{n} Y^*_{ij} U^*_j, \quad i = 1, \ldots, n \tag{1.15}$$

Хүчдэлийг туйлын хэлбэрээр $U_i = U_i\angle\delta_i$, дамжуулалтыг $Y_{ij} = G_{ij} + jB_{ij}$ гэвэл бодит ба хуурмаг хэсэг:

$$P_i = U_i \Sigma_j U_j (G_{ij}\cos\delta_{ij} + B_{ij}\sin\delta_{ij}), \quad Q_i = U_i \Sigma_j U_j (G_{ij}\sin\delta_{ij} - B_{ij}\cos\delta_{ij}) \tag{1.16}$$

Энэ 2n шугаман бус тэгшитгэл нь **тогтсон горимын тэгшитгэл** бөгөөд хүчдэл мэдэгдэж байвал чадлыг шууд олно, харин урвуу бодлого — чадлыг өгөөд хүчдэлийг олох нь давталт шаардана. Тэгшитгэлийн шийдийг олох Гаусс-Зейдель (лекц 6), Ньютон-Рафсон (лекц 7), задалсан (лекц 8), Ш.Гантөмөрийн (лекц 9) ба Ньютоны төрлийн (лекц 10–11) аргууд энэ хичээлийн гол агуулга юм.

> **Жишээ 1.11.** Гурван зангилаат сүлжээний салааны эсэргүүцэл: $z_{12} = 0.02 + j0.06$, $z_{13} = 0.08 + j0.24$, $z_{23} = 0.06 + j0.18$ о.н. Хүчдэл $U_1 = 1.06\angle 0°$, $U_2 = 1.00\angle -2.0°$, $U_3 = 0.98\angle -4.5°$ о.н бол зангилааны тарилгын чадал ба сүлжээний алдагдлыг ол.
>
> *Бодолт.* Салааны дамжуулалт: $y_{12} = 5 - j15$, $y_{13} = 1.25 - j3.75$, $y_{23} = 1.667 - j5.0$ о.н.
>
> $Y_{11} = 6.25 - j18.75$; $Y_{22} = 6.667 - j20.0$; $Y_{33} = 2.917 - j8.75$; $Y_{12} = -5 + j15$; $Y_{13} = -1.25 + j3.75$; $Y_{23} = -1.667 + j5.0$.
>
> (1.15)-аар: $S_1 = 1.292 + j1.007$; $S_2 = -0.603 - j0.672$; $S_3 = -0.644 - j0.202$ о.н (сөрөг — ачаалал).
>
> Алдагдал $\Sigma S_i = 0.044 + j0.133$ о.н = 4.4 МВт + j13.3 Мвар (100 МВА сууриар). 1-р зангилаа (балансслагч) ачаалал ба алдагдлыг бүрэн хангаж байна.

8.1. Компьютерийн тооцоо

Жишээ 1.11-ыг Python хэл дээр NumPy санг ашиглан цөөн мөрөөр тооцно. Комплекс тоо, матрицын үйлдлийг шууд дэмждэг тул (1.15) томьёо нэг мөр болно. Энэ кодыг лабораторийн ажлуудад үндэс болгон өргөжүүлнэ:

```
import numpy as np
z = {(0,1): 0.02+0.06j, (0,2): 0.08+0.24j, (1,2): 0.06+0.18j}
n = 3; Y = np.zeros((n, n), complex)
for (i, j), zz in z.items():          # салаа бүрийг Y-д нэмэх
    y = 1/zz
    Y[i,i] += y; Y[j,j] += y; Y[i,j] -= y; Y[j,i] -= y
U = np.array([1.06, 1.00*np.exp(-2.0j*np.pi/180), 0.98*np.exp(-4.5j*np.pi/180)])
S = U * np.conj(Y @ U)                # (1.15): S_i = U_i * conj(sum Y_ij U_j)
print(S, 'алдагдал =', S.sum())
```

Код 1.1. Зангилааны тарилгын чадлыг тооцох Python програм

Кодын гаралт: S = [1.292+1.007j, −0.603−0.672j, −0.644−0.202j], алдагдал 0.044+0.133j о.н — гар тооцоотой тохирно. Том сүлжээнд Y маш сийрэг (мөр бүрт 3–5 тэгээс ялгаатай элемент) тул sciру.sparse санг хэрэглэнэ (лекц 5).

9. Тооцооны нарийвчлал ба программ хангамж

Компьютерийн тооцоонд гарах алдааны эх үүсвэр нь: **загварын алдаа** (параметрийн тодорхойгүй байдал, тэгш хэмт гэж үзсэн), **хасалтын алдаа** (Тейлорын цуваг таслах, давталтыг ε нарийвчлалаар зогсоох) ба **дугуйралтын алдаа** (хөвөх таслалтай тоо, 64 бит давхар нарийвчлалд $\approx 10^{-16}$). Нөхцөл муутай матрицтай системд (урт шугам, богино шугам хослол, их ачаалал) дугуйралтын алдаа өсч, давталтын арга сарнидаг — энэ асуудлыг лекц 9–11-д судална.

Тогтсон горимын тооцоонд ихэвчлэн зангилааны чадлын балансын бус хэмжээг (W = [ΔP; ΔQ]) ε = 10^{-4}–10^{-6} о.н (100 МВА сууриар 0.01–0.0001 МВт) болтол давтана. Үйлдвэрлэлийн программууд: PSS/E, PowerFactory, ETAP, MATPOWER (MATLAB), pandapower (Python), мөн ШУТИС-д боловсруулсан «Горим 1.0–5.0», «Ньютон 2005», «Эрчим 1.0», «Loss 10» программууд. Энэ хичээлийн лабораторийн ажлыг вэбийн виртуал стенд дээр гүйцэтгэх бөгөөд стенд нь эдгээр программтай ижил алгоритмаар тооцдог.

Нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Фазор	Phasor	Вектор (комплексная амплитуда)
Идэвхтэй чадал	Active (real) power	Активная мощность
Идэвхгүй чадал	Reactive power	Реактивная мощность
Бүрэн чадал	Apparent power	Полная мощность
Комплекс чадал	Complex power	Комплексная мощность
Чадлын коэффициент	Power factor	Коэффициент мощности
Чадлын өнцөг	Power (load) angle	Угол нагрузки
Од холболт	Wye (star) connection	Соединение звездой
Гурвалжин холболт	Delta connection	Соединение треугольником
Нэгжийн харьцангуй систем	Per-unit system	Система относительных единиц
Суурь утга	Base value	Базисная величина
Нэг шугамын схем	Single-line diagram	Однолинейная схема
Урвалын диаграмм	Reactance diagram	Схема замещения

Хүснэгт 1.3. Нэр томьёо

Дүгнэлт

- Тогтсон горимд хүчдэл, гүйдлийг фазороор, хэлхээг комплекс эсэргүүцэл ба дамжуулалтаар илэрхийлнэ.
- Комплекс чадал $S = V \cdot I^{*} = P + jQ$; индуктив ачаалал $Q > 0$, багтаамжит $Q < 0$; зангилааны чадлын баланс нь горимын тооцооны үндсэн тэгшитгэл.
- Идэвхтэй чадал голчлон өнцгийн зөрүүнээс, идэвхгүй чадал хүчдэлийн модулийн зөрүүнээс хамаарна (P–δ, Q–U холбоо).
- Тэгш хэмт гурван фазын системийг нэг фазын эквивалент схемээр тооцож, о.н системд гурван фазын ба нэг фазын томьёо ижилсэнэ.
- Суурь хүчдэлийг трансформаторын нэрлэсэн коэффициентоор шилжүүлж сонговол идеал трансформатор схемээс алга болно; паспортын о.н утгыг (1.12)-оор шинэ сууриар илэрхийлнэ.

Хяналтын асуулт

1. Агшин зуурын чадлын хоёр бүрэлдэхүүний физик утгыг тайлбарла.
2. Комплекс чадлыг яагаад $V \cdot I^{*}$ гэж тодорхойлдог вэ? $V^{*} \cdot I$ гэвэл юу өөрчлөгдөх вэ?
3. Индуктив ба багтаамжит ачааллын идэвхгүй чадлын тэмдгийг тайлбарла.
4. Чадлын коэффициентийг сайжруулахад сүлжээнд ямар ашиг гарах вэ?
5. (1.6) томьёоноос P–δ, Q–U сул холбоог тайлбарла.
6. Статик тогтворжилтын хязгаар P_{max} юунаас хамаарах вэ?
7. Од ба гурвалжин холболтын шугамын ба фазын хүчдэл, гүйдлийн хамаарлыг бич.
8. Гурван фазын системийг нэг фазын схемээр тооцох нөхцөл юу вэ?
9. о.н системийн давуу талуудыг жагсаа.
10. Суурь хүчдэлийг трансформатороор хэрхэн шилжүүлдэг вэ? Яагаад идеал трансформатор алга болдог вэ?
11. Бодит бус коэффициенттой трансформатор о.н схемд хэзээ үлддэг вэ?
12. Тооцооны алдааны төрлүүдийг тайлбарла.

Бие даалтын бодлого

1. 230 В хүчдэлд $I = 10\angle -30°$ А гүйдэл гүйнэ. P, Q, S? *Хариу: 1992 Вт; 1150 вар; 2300 ВА.*
2. 10 кВт, $\cos\varphi = 0.7$ (инд.) ачааллын чадлын коэффициентийг 0.95 болгох Q_C? *Хариу: ≈ 6.92 квар.*
3. Жишээ 1.1-ийн ачаалалд $\cos\varphi = 1$ болгох конденсаторын багтаамж (50 Гц)? *Хариу: ≈ 254.6 мкФ.*
4. $U_1 = 1.0\angle 0°$, $U_2 = 1.0\angle -30°$, $X = 0.5$ о.н. P_{12}, Q_{12}? *Хариу: 1.0 о.н; 0.268 о.н.*
5. Жишээ 1.4-т $\delta = 30°$ болбол P_{12}? *Хариу: 2.625 о.н.*
6. 380 В, 50 кВт, $\cos\varphi = 0.8$ тэгш хэмт ачааллын шугамын гүйдэл? *Хариу: ≈ 95.0 А.*
7. Гурвалжин ачаалал $Z = 12 + j9$ Ом, 380 В. Шугамын гүйдэл, P? *Хариу: 43.9 А; 23.1 кВт.*
8. 110 кВ, 100 МВА сууриар $Z_б$ ба $I_б$? *Хариу: 121 Ом; 524.9 А.*
9. Трансформатор 25 МВА, 110/10.5 кВ, $u_к = 10.5\%$ — 100 МВА, 115 кВ суурьт X? *Хариу: ≈ 0.384 о.н.*
10. Шугам 60 км, $x_0 = 0.4$ Ом/км, 220 кВ, 100 МВА сууриар X? *Хариу: ≈ 0.0496 о.н.*
11. Жишээ 1.9-д шугамын эсэргүүцэл (R ба X) 2 дахин бага бол генераторын хүчдэл (о.н)? *Хариу: ≈ 1.13 о.н.*
12. о.н системд $0.8 + j0.6$ о.н чадал, $U = 0.95\angle -5°$ бол гүйдэл? *Хариу: $1.053\angle -41.9°$ о.н.*
13. 3 фазын 10 кВ, 2 МВА ачааллын эсэргүүцэл (тогтмол Z, $\cos\varphi = 0.9$)? *Хариу: 45 + j21.8 Ом.*

14. Генератор X″ = 0.18 (60 MBA, 13.8 кВ) — 100 MBA, 13.8 кВ суурьт? *Хариу: 0.30 о.н.*
15. Ачааллын 3 фазын нийт агшин зуурын чадал яагаад тогтмол вэ — тооцоогоор харуул. *Хариу: p_{a}+p_{b}+p_{c} = 3\|V\|\|I\|cos φ.*

Ашигласан ном

1. Hadi Saadat. Power System Analysis. 3rd ed. — PSA Publishing, 2010. — 2, 3-р бүлэг.
2. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан шугам сүлжээ, систем. — Улаанбаатар, 2023.
3. J. J. Grainger, W. D. Stevenson. Power System Analysis. — McGraw-Hill, 1994.
4. J. D. Glover, T. J. Overbye, M. S. Sarma. Power System Analysis and Design. 6th ed. — Cengage, 2017.
5. Д.Содномдорж. Цахилгаан эрчим хүчний системийн горимын цогцолбор судлал ба математик загварчлал. — Улаанбаатар, 2012.
6. Ш.Гантөмөр. «Горим 5.0» (PowerPlan) — цахилгаан сүлжээний тогтсон горим, алдагдлын тооцооны программ: аргачлалын тайлбар. — ШУТИС, 2026.